中国国际大学生创新大赛

项目计划书

智绘 PCB——AI 智能 PCB 设计助手

—— 面向 PCB 设计的闭环验证式智能设计助手 ——

赛道组别　高教主赛道 · 创意组

学校名称　【吉林大学】

所属学院　【仪器科学与电气工程学院】

专业班级　【测控技术与仪器专业】

项目负责人　【李泓达】

团队成员　【林昊晞，刘澈】

指导教师　【丁文晴】

申报日期　2026 年 8 月

目 录

一、执行摘要

二、项目背景与市场痛点

三、产品与技术方案

四、核心创新点

五、实验验证与成果

六、市场分析

七、商业模式

八、团队介绍

九、财务预测（简要）

十、风险分析与对策

十一、发展规划

附录：项目关键数据汇总

一、执行摘要

1.1 项目简介

EDA AI 智能助手是一款面向 PCB（印制电路板）设计的闭环验证式智能设计助手，由本团队自主开发，面向电子工程师、硬件创客、高校师生与中小电子企业。系统以自然语言交互为入口，集成 BOM 智能管理、71 条 PCB 设计规则自动检查、多智能体协同审查、本地 RAG 知识库、电路参数计算引擎等核心能力，并首创“LLM 建议 → 规则引擎验证 → 反馈修正 → 迭代收敛”的闭环验证引擎，从根源上解决大语言模型在硬件设计领域的“幻觉”问题，让 AI 给出的每一条设计建议都经过规则验证、安全可信。

1.2 核心创新点

- 闭环验证引擎：LLM 生成建议 → 规则引擎实时验证 → 不一致自动反馈 → 迭代收敛，首创 PCB 级闭环验证；
- 自研轻量 ML 三模型：意图理解、元件识别、变更风险预测，总参数不足 100 万，全部离线 CPU 推理，摆脱云端 API 依赖；
- DRC 守门机制：基于评分阈值的“守门”拦截危险建议，实验证明可避免 18.2 分设计质量损失；
- “从检测到预测”：FP-Growth 违规关联规则挖掘 + BOM 变更风险预测，实现主动质量保障。

1.3 已取得成果

- 71 条 PCB 设计规则、719 项自动化测试全部通过；
- 5 块真实开源 PCB 设计构建测试数据集（BOM + 坐标 + 网表 + 飞针测试）；
- 四阶段实验框架（DRC 基线 / 闭环验证 / 多智能体审查 / 缺陷注入），缺陷注入检出率 98%；
- 多智能体审查对 4 块真实板评分 93~96 分（A 级），闭环收敛率 65%，幻觉消除率 76.5%。

二、项目背景与市场痛点

2.1 行业背景

PCB 是几乎所有电子产品的载体，中国是全球最大的 PCB 生产基地，产量占全球一半以上。在 PCB 设计环节，设计规则检查（DRC）、信号完整性、电源完整性（PDN）、电磁兼容（EMC）等专业检查直接决定了产品能否一次性打样成功、能否稳定量产。与此同时，EDA（电子设计自动化）工具国产化被列入国家“十四五”与集成电路产业政策重点方向，AI 与 EDA 的深度融合已成为行业公认的下一代竞争高地。

2.2 市场痛点

- 人工检查低效易漏：工程师依赖经验逐项核对设计规则，中小团队缺乏专业检查手段，返工成本高；
- 大模型“幻觉”风险：通用大模型直接用于硬件设计会给出看似合理实则危险的建议（如误删复位电容），缺乏验证闭环；
- 专业知识壁垒高：信号完整性、PDN、热设计等专业知识门槛高，高校学生与创客难以掌握；
- 现有 EDA 工具不智能：主流 EDA 的 DRC 规则固定、只能“报错”，无法理解设计意图、无法给出可执行的改进建议。

2.3 现有解决方案的不足

商业 EDA 巨头（Cadence、Synopsys）的 AI 能力聚焦于芯片级与云端布局布线，面向中小用户成本高、门槛高；国内立创 EDA 的 AI 插件为单一大模型问答，缺乏规则验证与多模型协同；学术界虽有 DRC 自动生成（DRC-Coder）等研究，但均面向芯片级（IC）而非 PCB 级，且缺乏中文开源生态。PCB 级“AI 建议 + 规则验证 + 闭环修正”的组合能力目前仍属空白。

三、产品与技术方案

3.1 产品定位与总体架构

系统定位为“面向立创 EDA 生态的智能设计助手”：以自然语言交互为统一入口，通过多 LLM 智能路由网关（支持 DeepSeek、OpenAI、通义千问、智谱、Kimi、豆包等 10 家厂商）将不同任务分派到最优模型，再经闭环验证引擎对 AI 输出进行规则验证与修正，最终以可视化形式呈现设计质量。

总体架构自上而下分为五层：

- 交互层：Eel Web 界面 + 系统托盘 + 全局热键，支持多助手实例、双窗口/伴生模式；
- 智能层：NLU 意图识别 + 多 LLM 路由 + Function Calling Agent Loop（多步复杂任务自主编排）；
- 业务层：BOM 管理、设计规则检查、多智能体审查、电路计算引擎、RAG 知识库；
- 验证层：闭环验证引擎 + 迭代收敛状态机（6 种终止状态）；
- 数据层：SQLite 会话持久化、ChromaDB 本地知识库、5 块真实 PCB 数据集。

3.2 核心功能模块

模块	核心能力
BOM 智能管理	CSV/Excel 解析、规则合并、AI 辅助合并、封装校验、位号查重、参数归一化、HTML 交互式 BOM
设计规则检查	71 条规则：去耦电容、信号/电源线宽、阻抗匹配、PDN 目标阻抗、过孔密度、模数分离等
多智能体审查	5 个专业 Agent（电源/信号/热/EMC/可制造性）并行审查、辩论合成、6 维度雷达图评分
RAG 知识库	ChromaDB 本地索引 11 类中文 PCB 知识（IPC 标准、高速设计、信号/电源完整性、EMC、DFM 等）
电路计算引擎	IPC-2221 电流承载、IPC-2141 阻抗、去耦 Z-F 曲线、PDN 目标阻抗、热估算（零 LLM 依赖）
闭环验证引擎	LLM 建议 → 规则验证 → 反馈修正 → 迭代收敛，从根源消除硬件领域幻觉
AI 验证地图	DRC 违规热力图 + AI 变更四色标记 + 多智能体发现叠加的交互式可视

	化
供应链健康	立创商城库存/生命周期/替代料/成本估算

3.3 关键技术路线

项目采用“三路线融合”技术路线：

- 路线一（文本解析）：解析立创 EDA 的 BOM、坐标、网表、飞针测试数据，支撑精确的电气规则检查；
- 路线二（视觉分析）：VLM 多模态模型分析原理图/PCB 截图，判断布局、散热、EMC 等全局问题；
- 路线三（闭环融合）：文本解析负责精确规则校验，视觉分析负责布局审查，闭环验证引擎统一验证与修正。

四、核心创新点

4.1 创新点一：闭环验证引擎（核心）

针对“大模型在硬件领域会产生幻觉、给出危险建议”这一痛点，本项目首创 PCB 级闭环验证引擎：LLM 生成设计建议后，由二次调用将文本建议解析为结构化 BOM 变更，经合法性校验后应用到设计副本，再运行规则引擎对比基线计算增量（Δ），一旦发现新引入的违规，立即反馈给 LLM 修正并循环（最多 3 轮），直至收敛。配套的迭代收敛状态机以指纹重复、周期振荡、连续发散等策略判定 CONVERGED/STAGNATED/OSCILLATING/DIVERGED 六种终止状态。

实验证明：闭环验证可自动捕获“将全部 100nF 改为 1μF 却误删 MCU 复位电路所需电容”等危险建议，平均 2.1 轮修正，幻觉消除率达 76.5%。

4.2 创新点二：自研轻量 ML 三模型

为摆脱对云端大模型 API 的依赖、实现离线可用的设计质量保障，团队从零构建了三个功能专一的轻量 ML 模型，全部基于字符级 TextCNN，总参数不足 100 万，模型文件合计小于 3.5MB，双模型串联 CPU 推理耗时小于 2ms：

模型	参数量	任务	验证准确率

意图分类器	~24.4 万	10 类用户意图识别	99.09%
元件类型分类器	~60 万	12 细类 / 4 粗类元件识别	99.24%
变更风险预测器	~10 万	21 维特征工程 + 逻辑回归，BOM 变更风险预检	风险排序正确

4.3 创新点三：DRC 守门机制

系统引入基于评分的“守门”机制（评分下降超过阈值即判定未收敛），对被拒绝的危险建议计算其“避免的质量损失”（risk_prevented）。完整重跑实验中，DRC 守门共拦截 6 条危险建议，累计避免 18.2 分设计质量损失，所有建议的 Δ 恒为非负，从根本上保证了“AI 只会让设计变得更好、不会变差”。

4.4 创新点四：从“检测”到“预测”

在“事后检测”之外，项目进一步引入“事前预测”：一方面基于 FP-Growth 关联规则挖掘与 Fisher 显著性检验，挖掘“违规—违规”的共现模式；另一方面训练 BOM 变更风险预测器，在建议应用前预检风险。风险排序结果符合工程直觉（晶振改频 > 电容 10 倍 > IC 封装 > 电阻微调），实现主动式质量保障。

4.5 创新点五：置信度校准

对自研模型的输出概率进行 Temperature Scaling 校准，意图模型 ECE 由 0.0159 降至 0.0098，元件模型 ECE 由 0.0090 降至 0.0056，使模型给出的置信度真实可信，为后续风险判断提供可靠的概率依据。

4.6 创新点六：AI 验证地图可视化

区别于传统“展示 BOM”的 2D/3D 查看器，项目首创“AI 验证地图”：将 DRC 违规密度以热力图形式叠加到元件位置图，并用四色圆环标记每一条 AI 变更（安全/修正/危险/纯分析），回答“问题在哪里、AI 发现了什么、AI 建议是否安全”——这是现有所有 EDA 工具都不具备的能力。

五、实验验证与成果

5.1 真实 PCB 数据集

为验证系统有效性，团队从立创开源广场（oshwhub）下载了 5 块真实开源设计，每块均含完整 BOM、贴片坐标、网表与飞针测试数据，覆盖 STM32 最小系统、ESP32 音频、无刷电调、DC-DC 电源、智能 UV 灯等典型场景。

设计	类别	核心器件	元件数
esp32_audio_moji2	ESP32 + 音频	ESP32-C5-WROOM-1	39
stm32f103_devboard	STM32 最小系统	STM32F103C8T6	19
bldc_esc_motor	电机驱动	无刷电调	28
dcdc_power_v62	DC-DC 电源	V6.2 电源板	94
smart_uv_lamp_v2	智能 UV 灯	蜂鸣器 + 传感器类	70 行 / 116 贴装

5.2 四阶段实验框架

- Phase A（DRC 基线）：对 4 块真实板进行基线规则检查，量化初始违规分布；
- Phase B（闭环验证）：LLM 建议 → 规则验证 → 反馈修正，测量收敛率与幻觉消除率；
- Phase C（多智能体）：5 个专业 Agent 并行审查，输出 6 维度质量评分；
- Phase D（缺陷注入）：向设计注入已知缺陷，验证系统的检出能力。

5.3 关键实验数据

指标	实测值	说明
设计规则数量	71 条	覆盖 BOM、PCB 布线、布局三大类
自动化测试	719 项全部通过	含 36 项 API 集成测试
缺陷注入检出率	98%（39/40）	5 类缺陷类型全覆盖
多智能体审查评分	93~96 分（A 级）	4 块真实板，远超 75 分目标
闭环收敛率	65%	含评分守门后的更严格判定
平均修正轮次	2.1 轮	目标 ≤ 2.0
幻觉消除率	76.5%	危险建议被规则引擎捕获
DRC 守门避免损失	18.2 分	拦截 6 条危险建议
意图识别准确率	99.09%	自研 TextCNN 模型
元件分类准确率	99.24%	自研 TextCNN 模型

5.4 成果与知识产权

- 开源项目已托管于 GitHub（EDA AI 智能助手），MIT 协议，v0.8.0-dev 版本；
- 软件著作权申请材料（PyInstaller 打包 + 用户手册）已规划，EI 论文（闭环验证引擎方向）撰写中；
- 实验数据、四阶段实验框架、8 类论文级图表可复现。

六、市场分析

6.1 市场规模

中国 PCB 产量长期位居全球第一（约占全球产能 50% 以上），下游覆盖消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子等千亿级市场。EDA 作为 PCB 设计的关键工具，其国产化率仍处于较低水平，在国家政策推动下，国产 EDA 及围绕其生态的 AI 增强工具迎来高速增长窗口。面向中小团队与个人开发者的轻量、低价、中文友好的智能设计助手，是当前供给严重不足的细分市场。

6.2 目标用户

- 高校电子类专业师生：课程设计、电子设计竞赛、毕业设计中的 PCB 设计辅助与教学；
- 硬件创客与个人开发者：借助开源硬件（ESP32/STM32）快速完成可靠设计；
- 中小电子企业：以低成本获得专业级 DRC 与供应链健康检查能力。

6.3 竞争分析

竞品	定位	本项目差异
立创 EDA AI 插件	单一大模型问答	多模型路由 + 闭环验证 + 自研模型
Cadence / Synopsys AI	芯片级、云端布局布线	PCB 级、面向中小用户、错位竞争
KiCad MCP	AI 操控 KiCad	面向立创 EDA 中文生态（国内唯一）
DRC-Coder 等学术工作	IC 级 DRC 代码生成	PCB 级规则自动生成（降维应用）

七、商业模式

本项目处于创意组阶段，商业模式以“开源引流 + 增值服务”为核心：

- 开源社区版：免费开源，构建开发者生态与用户口碑；
- 增值订阅版：面向企业提供供应链健康、团队协作、私有化部署等增值能力；
- 场景化服务：面向高校实验教学、电子设计竞赛提供定制化课程与工具包。

盈利来源包括：企业版订阅、私有化部署授权、教学内容服务、供应链数据增值服务等。

八、团队介绍

姓名	专业	团队分工	主要贡献
李泓达	测控技术与仪器	项目统筹 / 算法	闭环验证引擎、收敛状态机设计
林昊晞	测控技术与仪器	前后端 / UI 开发	规则引擎、电路计算引擎 Web 界面、AI 验证地图可视化
刘澈	测控技术与仪器	数据 / 测试	PCB 数据集、四阶段实验、测试

指导教师：丁文晴

九、财务预测（简要）

创意组阶段项目以技术研发与产品打磨为主，前期投入主要集中于算力（大模型 API）与测试设备，成本可控。随着企业版增值服务与私有化部署落地，预计第二年起实现正向现金流。具体财务测算如下：

年度	研发投入（万元）	预期收入（万元）	说明
第 1 年	3~5	0~2	产品打磨、种子用户积累
第 2 年	5~8	10~20	企业版订阅 + 教学服务
第 3 年	8~12	30~50	私有化部署 + 增值服务放量

十、风险分析与对策

风险类型	风险描述	应对措施

技术风险	大模型幻觉、规则覆盖不全	闭环验证引擎 + DRC 守门 + 持续扩充规则与数据集
市场风险	商业 EDA 巨头下沉竞争	错位竞争，聚焦中小用户与中文开源生态
数据风险	真实设计样本不足	持续收集 oshwhub 开源设计，扩充至 20~30 块以提升统计功效
知识产权	核心算法被模仿	申请软著、规划论文，构建数据与规则壁垒

十一、发展规划

阶段	时间	主要目标
近期	2026 下半年	完成 EI 论文投稿、软件著作权申请、扩充数据集至 20+ 块真实设计
中期	2027 上半年	PyInstaller 打包发布、接入更多 EDA（KiCad）、企业试用落地
远期	2027 下半年起	私有化部署、教学服务、供应链数据增值，形成可持续商业模式

附录：项目关键数据汇总

类别	数据
项目版本	v0.8.0-dev
设计规则	71 条
自动化测试	719 项全部通过
真实 PCB 数据集	5 块（BOM + 坐标 + 网表 + 飞针测试）
自研 ML 模型	3 个（意图 / 元件 / 变更风险），总参数 < 1M
支持 AI 厂商	10 家（DeepSeek/OpenAI/Gemini/Claude/通义千问/智谱/Kimi/豆包/MiniMax/硅基流动）
审查 Agent	5 个（电源/信号/热/EMC/可制造性）
缺陷注入检出率	98%（39/40）
多智能体审查评分	93~96 分（A 级）
闭环收敛率 / 幻觉消除率	65% / 76.5%
开源地址	https://github.com/Lin-666spring/eda_ai_assistant